

INFORMATION Ⅰ

情報Ⅰ ネットワーク

共通テスト情報Ⅰ対策 演習40題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

ネットワーク

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 共通テスト「情報Ⅰ」の知識問題の型を單元ごとに集めた。
- 解説の「なぜそうなるか」を1行で言えるようにする。

組・番号

氏名

／ 40

演習問題（全40問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

ネットワーク

1 従来の電話のように、通話中は経路を占有し続ける方式を何といい、その欠点はどれか。

- ① パケット交換方式。順序が入れ替わりうる
- ② 回線交換方式。到着の順序が入れ替わりうる
- ③ 回線交換方式。使っていない間も回線を占有する
- ④ パケット交換方式。1本の回線を多数で共有できる

2 同じ相手に届いたデータを、どのアプリに渡すか見分けるために使う番号はどれか。

- ① シリアル番号
- ② ポート番号
- ③ IPアドレス
- ④ MACアドレス

3 192.168.1.0/24 のネットワークで、ホストに使えるアドレスの範囲はどれか。

- ① 192.168.1.0 から 192.168.1.254
- ② 192.168.1.1 から 192.168.1.255
- ③ 192.168.1.1 から 192.168.1.254
- ④ 192.168.1.0 から 192.168.1.255

4 ハイブリッド暗号方式で、共通鍵そのものはどのように相手に渡すか。

- ① 共通鍵は暗号化せず先に送る
- ② 送信者の秘密鍵で暗号化して送る
- ③ 受信者の公開鍵で暗号化して送る
- ④ 電話など別の手段を使って口頭で伝える

5 UDPがTCPより向いている用途はどれか。

- ① 一文字も欠けてはいけない書類ファイルの送信
- ② プログラムの配布のように完全性が要る通信
- ③ 多少欠けても遅れを避けたい動画や音声の通信
- ④ 代金の決済のように確実さが必要な通信

6 25Mbps で配信される動画を1時間見たときの通信量はおよそいくらか。

- ① 約90MB
- ② 約1.1GB
- ③ 約11GB
- ④ 約90GB

7 公衆無線LANで送信内容が盗み見られる危険を最も減らせるのはどれか。

- ① 画面の明るさを下げて他人から見えにくくする
- ② 端末のログインパスワードを長いものに変える
- ③ HTTPSなど通信自体が暗号化された経路を使う
- ④ 接続している時間をできるだけ短く切り上げるようにする

8 HTTPS通信でサーバー証明書が確認するのは何か。

- ① 通信の内容が途中で改ざんされていないこと
- ② アクセスしてきた利用者が登録された本人にちがいないということ
- ③ 接続先が名乗るドメインの正当な持ち主であること
- ④ 接続しているサーバーにウイルスがないこと

9 ドメイン名 `www.example.co.jp` で、最も上位の階層を表す部分はどれか。

- ① `www`
- ② `example`
- ③ `co`
- ④ `jp`

10 同じパスワードを複数のサービスで使い回す危険はどれか。

- ① 1か所の流出で他のサービスにも次々と侵入される
- ② 覚える数が減るかわりに思い出しにくくなる
- ③ 同じ照合が何度も重なるのでログイン画面の表示が遅れる
- ④ サービスごとの通信の速度が落ちてしまう

11 `https`のsが示しているのは何か。

- ① やり取りが暗号化され通信相手も確認されること
- ② 保存できる容量が大きく確保されること
- ③ 利用に費用がかからず無料で使えること
- ④ 通信の速度が優先的に割り当てられること

12 パケット交換方式の利点はどれか。

- ① 1本の回線を多数の通信で共有できる
- ② 送った順序がそのまま保たれた状態で届く
- ③ データを分割しないので速い
- ④ 常に一定の速度が保証される

13 20 Mbps の回線で 5 MB のファイルを送るのにかかる時間はおよそいくつか。

- ① 0.25秒
- ② 2秒
- ③ 4秒
- ④ 20秒

14 パスワードを保存するとき、平文でなくハッシュ値で保存する理由はどれか。

- ① ハッシュ値にしておけば通信の途中も自動で暗号化されるから
- ② ハッシュ値は定期的に自動で変わるから
- ③ 漏れても元のパスワードは直接知られないから
- ④ ハッシュ値のほうがデータ量が小さいから

15 50人が共通鍵暗号方式で1対1の秘密通信をするとき必要な鍵の数はいくらか。

- ① 1,225
- ② 100
- ③ 2,500
- ④ 50

16 表示速度 100Mbps の回線で実効速度が表示値の60%のとき、実効速度はどれか。

- ① 40Mbps
- ② 100Mbps
- ③ 167Mbps
- ④ 60Mbps

17 サブネットマスクが 255.255.255.0 のとき、1つのネットワークに割り当てられるホストの最大数はいくつか。

- ① 128
- ② 254
- ③ 255
- ④ 256

18 通信の帯域 (Mbps) と遅延 (ミリ秒) の関係として正しいものはどれか。

- ① 帯域が十分に広い回線であれば遅延は0まで小さくなり無視してよい
- ② 帯域は1秒に送れる量、遅延は届くまでの時間
- ③ 遅延は帯域の逆数で求められるため一方から他方が決まる
- ④ 帯域を2倍にすれば遅延はその半分の時間に短くなる

19 ルーターとハブの役割の違いとして正しいものはどれか。

- ① ルーターは異なる網をつなぎハブは同じ網の中で分ける
- ② ルーターは信号を増幅するだけで、あて先の判断はハブが行う
- ③ どちらもIPアドレスを見てあて先を判断して中継するので働きは同じである
- ④ ハブは異なるネットワークをつなぎ、ルーターは同じネットワーク内で分ける

20 アプリケーション層のプロトコルの組み合わせとして正しいものはどれか。

- ① IPとMACとポート
- ② TCPとUDPとIP
- ③ HTTPとTCPとIP
- ④ HTTPとSMTPとDNS

21 TCP/IPの4階層のうち、あて先まで道筋を選んで届ける役目を持つのはどれか。

- ① ネットワークインタフェース層
- ② トランスポート層
- ③ アプリケーション層
- ④ インターネット層

22 ファイアウォールの役割として最も適切なものはどれか。

- ① 通信の内容そのものを暗号化して盗み見られないようにする
- ② 混雑した通信を整理して回線の速度を引き上げる
- ③ 宛先や種類を条件に通すか通さないかを定める
- ④ 届いたファイルからウイルスを検出して削除する

23 デジタル署名で確認できることはどれか。

- ① データを小さく圧縮して送ることができる
- ② 内容を第三者に読めないよう秘密にできる
- ③ 送信者が本人で内容が改ざんされていない
- ④ パケットの宛先を隠して経路を秘密にできる

24 知識・所持・生体のうち、二段階認証として最も強いのはどの2つを組み合わせた場合か。

- ① パスワードと秘密の質問
- ② 誕生日と電話番号
- ③ パスワードと同じ文字を並べ替えた第2パスワード
- ④ パスワードとスマートフォンに届く確認コード

25 通信を階層に分けて設計する最大の利点はどれか。

- ① 通信に必要な機器の数を減らすことができる
- ② 途中で起きた誤りが自動的に取り除かれる
- ③ 処理が分担されるので通信速度が速くなる
- ④ ある層の中身を変えても他の層に影響しにくい

26 公開鍵が本当に相手のものだと保証するのは何か。

- ① 相手からメールで届いたという事実
- ② 通信がTLSで暗号化されていること
- ③ 認証局が発行した証明書
- ④ 鍵の長さが十分にあること

27 ハッシュ関数の性質として正しいものはどれか。

- ① 値と使った関数の両方が分かれば元の入力を計算で復元して取り出せる
- ② 同じ入力なら同じ値が出るが元は復元できない
- ③ 少し違う入力からはほぼ同じ値が出るので比較に使える
- ④ 入力が長くなるほど出力される値も長くなっていく

28 家庭内の複数の機器が1つのグローバルIPアドレスを共有して外部と通信できるのは、どのしくみによるか。

- ① VPN
- ② DNS
- ③ SSL
- ④ NAT

29 家庭内の機器に割り当てられた 192.168.1.5 のようなアドレスについて正しいものはどれか。

- ① 内部だけで使う番号で外部と直接やり取りできない
- ② 世界で一つだけの番号で外部から直接届く
- ③ 通信のたびに毎回必ず変わる番号である
- ④ 暗号化された通信でだけ使う番号である

30 同じネットワーク内で機器を識別するために、機器に固定的に割り当てられている番号はどれか。

- ① ドメイン名
- ② IPアドレス
- ③ ポート番号
- ④ MACアドレス

31 各文字を3つ後ろの文字にずらして暗号化する方式で、暗号文の D を元に戻すと何になるか。

- ① 文字 G
- ② 文字 A
- ③ 文字 D
- ④ 文字 C

32 20人が公開鍵暗号方式を使うとき、鍵の総数はどれか。

- ① 20
- ② 40
- ③ 190
- ④ 400

33 クライアントサーバ方式の特徴として正しいものはどれか。

- ① 中心となる機器が止まっても端末同士で通信を続けることができる
- ② 一か所で管理でき権限や更新を統一できる
- ③ 利用者が増えても中心となる機器の負荷は変わらない
- ④ 端末同士が直接やり取りするので中継が要らず速い

34 300MB のデータを実効速度 60Mbps で送るのにかかる時間はどれか。

- ① 約5秒
- ② 約24秒
- ③ 約40秒
- ④ 約240秒

35 20人が共通鍵暗号方式で1対1の秘密通信をするとき必要な鍵の数はどれか。

- ① 20
- ② 40
- ③ 190
- ④ 400

36 データを送るとき各層でヘッダが付き、受け取る側では逆順に外される。この仕組みの利点はどれか。

- ① 経路が固定されるので送ったパケットの順序が必ず保たれること
- ② ヘッダが増えるので送るデータ量を小さくできる
- ③ 途中で起きたビットの誤りが自動的に取り除かれる
- ④ 各層が自分のヘッダだけ見れば処理できる

37 デジタル署名を作るときに使う鍵はどれか。

- ① 送信者の秘密鍵
- ② 送信者の公開鍵
- ③ 受信者の秘密鍵
- ④ 受信者の公開鍵

38 デジタル署名の検証で、受信者は何を使って何を確かめるか。

- ① 送信者の公開鍵で復号しハッシュ値と照合する
- ② 送信者の秘密鍵で復号し、本文と一致するか確かめる
- ③ 受信者の公開鍵で復号し、送信日時とあて先が合っているか確かめる
- ④ 受信者の秘密鍵で復号し、本文が読めるか確かめる

39 100Mbps の回線で 25MB のファイルを送るのにかかる時間はおよそいくつか。

- ① 8秒
- ② 2秒
- ③ 0.25秒
- ④ 25秒

40 パケット交換で通信経路の一部が混雑したとき起こりうることはどれか。

- ① パケットは送った順のまま到着する
- ② 到着順序は必ずしも保たれず、受信側で並べ直す
- ③ 送るときに決めた経路は絶対に変更されず順序も保たれる
- ④ 混雑すると通信は必ず切断される

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	③	答え：回線交換方式。使っていない間も回線を占有する／回線交換は品質が安定するが、黙っている間も回線をふさぐ。パケット交換は分けて送ることで回線を共有し効率を上げる。
2	②	答え：ポート番号／IPアドレスで機器が決まり、ポート番号で機器の中のアプリが決まる。住所と部屋番号の関係にあたる。
3	③	答え：192.168.1.1 から 192.168.1.254／末尾8ビットで256通りだが、全0はネットワークアドレス、全255はブロードキャストで予約。使えるのは254個で1から254までとなる。
4	③	答え：受信者の公開鍵で暗号化して送る／本文は速い共通鍵方式で暗号化し、その鍵だけを公開鍵方式で安全に届ける。両方式の速さと配送の安全を両立させる仕組みである。
5	③	答え：多少欠けても遅れを避けたい動画や音声の通信／確認と再送を省くので速いが欠けを直せない。何を優先するかで選び分けるといえるという考え方が問われる。
6	③	答え：約11GB／ $25 \times 3,600 = 90,000$ Mビット。8で割って11,250MB＝約11GB。1時間で二桁GBになると分かれば、契約の容量との比較に使える。
7	③	答え：HTTPSなど通信自体が暗号化された経路を使う／無線区間が暗号化されていない場所では、通信そのものを暗号化する必要がある。端末側の対策では経路上の盗聴は防げない。
8	③	答え：接続先が名乗るドメインの正当な持ち主であること／証明書は接続先のなりすましを防ぐ。内容の秘匿は暗号化、改ざん検知はメッセージ認証が担い、役割が分かれている。
9	④	答え：jp／ドメイン名は右端が最上位。国や種類を表す部分から左へ向かって組織、機器と細くなる。
10	①	答え：1か所の流出で他のサービスにも次々と侵入される／流出した組を他サービスで試す攻撃が実際に行われている。サービスごとに違う長いパスワードを管理ツールで持つのが現実的である。
11	①	答え：やり取りが暗号化され通信相手も確認されること／HTTPの下に暗号化の層を挟んでいる。盗み見と相手のなりすましの両方に対する備えである点が要点。
12	①	答え：1本の回線を多数の通信で共有できる／回線を共有できるので効率が高い。順序保証や速度保証は回線交換方式の性質。
13	②	答え：2秒／ $5\text{MB} = 4 \times 10^7$ ビット。 $20\text{Mbps} = 2 \times 10^7\text{bps}$ 。割ると2秒。単位を揃えるのが要点。
14	③	答え：漏れても元のパスワードは直接知られないから／一方向性により復元されにくい。ただし短い・よくあるパスワードは総当たりで割られるので、利用者側も長さや固有感が必要になる。
15	①	答え： $1,225 / 50 \times 49 \div 2 = 1,225$ 。人数の2乗に近い勢いで増えるため鍵の配送と管理が困難になる。公開鍵方式なら1人2個で100個で済む。
16	④	答え： $60\text{Mbps} / 100 \times 0.6 = 60\text{Mbps}$ 。実効速度は必ず表示値より小さくなるので、かけ算になる。
17	②	答え：254／ホスト部8ビットで256通り。ネットワークアドレスとブロードキャストを除いて254。
18	②	答え：帯域は1秒に送れる量、遅延は届くまでの時間／太い水道管（帯域）と管の長さ（遅延）の違い。どちらも体感速度に影響する。

19	①	答え：ルーターは異なる網をつなぎハブは同じ網の中で分ける／ルーターはIPアドレスを見て外へ中継し、ハブは内側で信号を配る。扱うアドレスの種類が違う点で見分ける。
20	④	答え：HTTPとSMTPとDNS／用途を決めるものが上の層。TCPやUDPは運び役、IPは道筋役なので層が違う。名前を役目で分類する練習になる。
21	④	答え：インターネット層／IPが担う層で、住所であるIPアドレスを見て中継先を選ぶ。相手アプリまでの受け渡しはトランスポート層の役目。
22	③	答え：宛先や種類を条件に通すか通さないかを定める／境界で通信を選別する仕組み。ウイルス対策や暗号化は別の対策であり、これ1つで安全になるわけではない。
23	③	答え：送信者が本人で内容が改ざんされていない／署名は本人性と完全性を保証する。内容を隠す（機密性）のは暗号化の役割。
24	④	答え：パスワードとスマートフォンに届く確認コード／要素の種類が違うほど強い。知識＋所持なので片方が漏れても突破されにくい。秘密の質問はどちらも知識なので実質1要素にとどまる。
25	④	答え：ある層の中身を変えても他の層に影響しにくい／層ごとに役目を区切ると、無線から有線へ替えても上の層はそのまま使える。速度や誤りの解消は階層化の目的ではない。
26	③	答え：認証局が発行した証明書／公開鍵はだれでも配れるので、なりすましの公開鍵を渡される危険がある。信頼できる第三者が結び付きを保証する仕組みが必要になる。
27	②	答え：同じ入力なら同じ値が出るが元は復元できない／一方方向性が要点。出力の長さは一定で、1文字変えれば値は大きく変わる。だから改ざん検知やパスワードの保存に使われる。
28	④	答え：NAT／内側のプライベートアドレスと外向きのアドレスを変換する。名前解決や暗号化とは目的が異なる。
29	①	答え：内部だけで使う番号で外部と直接やり取りできない／内部で使うプライベートアドレスと、外向きのグローバルアドレスを変換（NAT）してインターネットに出る。
30	④	答え：MACアドレス／MACアドレスは機器そのものに付く番号で、IPアドレスは接続する場所に応じて変わりうる。どちらが場所側かで区別する。
31	②	答え：文字 A／ずらす数が鍵にあたる。鍵が分かれば逆の操作で元に戻せるが、鍵は26通りしかなく総当たりで簡単に破られる。
32	②	答え：40／各自が公開鍵と秘密鍵の対を1組持てばよいので $20 \times 2 = 40$ 。人数に比例して増える。
33	②	答え：一か所で管理でき権限や更新を統一できる／集中管理の利点があるが、サーバーが単一障害点になる。端末どうしが直接つなぐ方式と比べ、利点と弱点が裏返しの関係にある。
34	③	答え：約40秒／ $300\text{MB} \times 8 = 2400\text{Mbit}$ 。 $2400 \div 60 = 40$ 秒。バイトとビットの換算を先に行う。
35	③	答え：190／2人の組ごとに1個必要なので $20 \times 19 \div 2 = 190$ 。人数の2乗に近いペースで増える。
36	④	答え：各層が自分のヘッダだけ見れば処理できる／カプセル化。荷物を封筒に入れさらに箱に入れるように包む。各層が独立するので一部を差し替えやすい。
37	①	答え：送信者の秘密鍵／署名は送信者の秘密鍵で作成、送信者の公開鍵で検証する。暗号化とは鍵の向きが逆。
38	①	答え：送信者の公開鍵で復号しハッシュ値と照合する／署名は送信者の秘密鍵で作るので、対になる公開鍵で開ける者は本人だけ。ハッシュ値が一致すれば改ざんもないと分かる。

39	②	答え：2秒／25MB＝200Mビット（8倍）。200÷100＝2秒。MBとMbのままで割ると0.25秒と8倍ずれる。単位の8倍換算が最大の落とし穴である。
40	②	答え：到着順序は必ずしも保たれず、受信側で並べ直す／パケットごとに経路が選ばれるため順序は保証されない。番号を付けて並べ直し、欠けたものは再送を求める仕組みが上位で働く。